
모듈로 3 수열의반주기대칭성

수학적형식화와알고리즘감사

이문서는흔히혼동되는세현상, 즉순환의부호반전, 반주기적반주기성, 역순을엄밀히구분한다. 0 이아닌원시단어의유일한반대이동을증명하고조합적·스펙트럴·행렬적특성화를제시하며, 이를모듈러점화식의완전탐색분석기와연결한다.

저장소: Modular-recurrence-symetry-analyzer-

통합 PDF 판 - 2026 년 8 월 5 일

목차

1	목적	2
2	서로다른세성질	2
2.1	반대주기의쌍	2
2.2	반주기적반주기성	2
2.3	후반부의역순	2
3	유일한반대이동정리	2
4	조합적결과	3
5	푸리에특성화	3
6	모듈로 3 선형수열	3
6.1	순수주기성	3
6.2	순환의부호반전	3
6.3	하나의초기값에대한판정	3
6.4	균일판정	3
7	피보나치예	3
8	임의의모듈로 3 수열로의일반화	4
9	일반모듈러스로의확장	4
10	알고리즘감사	4
11	재현가능한스캔결과	4
	결론	4

1. 목적

이문서는저장소 [59200/k-bonacci-pisano-finder](#) 에서“3 에대한상보주기”, “둘로나누면자기상보”라고비형식적으로표현된현상을정식화한다.

불변적인들은체 $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$ 위의주기단어이며, 덧셈대합은 $\nu(x) = -x \pmod{3}$, 즉 $\nu(0) = 0$, $\nu(1) = 2$, $\nu(2) = 1$ 이다. 따라서“3 에대한보수”는 **모듈로 3 덧셈역원**또는 **모듈로 3 부호반전보수**라고해야한다. 0 은 0 으로서가므로선택한정수대표들의집합이항상 3 인것은아니다.

2. 서로다른세성질

$w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ 를원시주기 T 인단어라하자.

2.1 반대주기의쌍

모든 n 에대해 $v_n = -w_n \pmod{3}$ 이면 w 와 v 는반대주기의쌍이다. 두주기는서로다른순환에속할수있다.

2.2 반주기적반주기성

$T = 2h$ 이고모든 n 에대해 $w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$ 이면 w 를 **반주기적**이라한다. 이때 $w = H \parallel (-H)$, $H = (w_0, \dots, w_{h-1})$ 이다. 예: $01120221 = 0112 \parallel 0221$, $011022 = 011 \parallel 022$, $01220211 = 0122 \parallel 0211$.

2.3 후반부의역순

연산 $\mathcal{R}(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$ 은부호반전과독립적이다. 피보나치예에서 $\mathcal{R}(0221) = 1220$. 따라서 1220 은 0112 의 **역순대척단어**이지후반부자체가아니다.

3. 유일한반대이동정리

정리. w 를주기 T 인 0 이아닌원시단어라하자. 모든 n 에대해 $w_{n+r} = -w_n$ 인이동 r 이존재하면 T 는짝수이고 $r \equiv T/2 \pmod{T}$ 이다.

증명

이동을두번적용하면 $w_{n+2r} = w_n$ 이다. 원시성으로부터 $T \mid 2r$ 이다. 0 이아닌 $\mathbb{F}_3$ 단어는 $w = -w$ 를만족할수없으므로 $r \not\equiv 0 \pmod{T}$ 이다. 순환군 $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ 의유일한비자명한 2 차원소는 T 가짝수일때만존재하며 $T/2$ 이다. $\square$

결과

따라서 0 이아닌원시주기는

1. 부호반전에의해다른순환으로보내지거나,
2. 부호반전에불변이며이경우반드시반주기적이다.

이이분법은 00111201, 00222102 와같은반대순환쌍과 011022 같은내재적반주기를구분한다.

4. 조합적결과

$w = H \parallel (-H)$ 이면 1 과 2 의개수는같고 0 의개수는짝수이며 $\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0$ 이 $\mathbb{F}_3$ 에서성립한다. 이는필요조건이지만충분조건은아니다. 중심승격 $\tilde{0} = 0, \tilde{1} = 1, \tilde{2} = -1$ 을쓰면생성다항식은

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n$$

으로분해된다.

5. 푸리에특성화

$\hat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}$ 라하자. 그러면 $w_{n+h} = -w_n$ 과모든짝수 k 에대해 $\hat{w}(k) = 0$ 인것은 동치이다. 순방향에서는인자 $1 - (-1)^k$ 가나타나짝수 k 에서사라진다. 역으로모든짝수모드가 0 이면단어는홀수모드가생성하는부분공간에있고, h 이동은 $-I$ 로작용한다. 이는단순한시각비교가 아니라정확한스펙트럴판정이다.

6. 모듈로 3 선형수열

k 차점화식

$$u_{n+k} = c_0 u_n + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}$$

을생각하자. 상태는 $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$, 진화는 $s_{n+1} = M s_n$ 이며 M 은동반행렬이다.

6.1 순수주기성

M 의행렬식은부호를제외하면 c_0 이다. $\mathbb{F}_3$ 위에서 M 이가역인것과 $c_0 \neq 0$ 인것은동치이다. 이경우모든상태궤도는순수주기적이다. $c_0 = 0$ 이면전주기가나타날수있으므로순환과구분해야한다.

6.2 순환의부호반전

선형성으로부터 $M(-s) = -M(s)$ 이다. 따라서부호반전은각순환을같은길이의순환으로보낸다. 0 이아닌순환에는두경우만있다: 서로다른두순환이교환되거나, 하나의순환이불변이며반드시반주기적이다. 영순환은유일한퇴화예외로서각점이고정되고비자명한원시반주기를정의하지않는다.

6.3 하나의초기값에대한판정

초기값 s_0 에대해 $M^h s_0 = -s_0$ 이면상태의모든선형출력은 $u_{n+h} = -u_n$ 을만족한다. $s_0 \neq 0$ 이고 순환이원시적이면이는위의반주기를준다.

6.4 균일판정

모든초기값이같은반주기관계 h 를만족하는것과 $M^h = -I$ 는동치이다. 또한최소다항식은 $\mu_M(X) \mid X^h + 1$ 을 $\mathbb{F}_3[X]$ 에서만족하며, 따라서 $M^{2h} = I$ 이다.

7. 피보나치예

$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 를 $\mathbb{F}_3$ 위에서계산하면 $M^4 = -I, M^8 = I$ 이다. 초기값 $(0, 1)$ 은 $01120221 = 0112 \parallel (-0112)$ 를생성한다. 후반부역순은 $\mathcal{R}(0221) = 1220$ 이다. 십진표기의우연 $1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$ 은추가적인부호화항등식일뿐반주기성의일반적결과가아니다.

8. 임의의모듈로 3 수열로의일반화

주어진주기단어를분석하는데점화식가정은필요없다. 모든원시주기에대해회전순환, 덧셈역원, 아핀대칭 $w_{n+r} = aw_n + b$, 역순대칭 $w_{r-n} = aw_n + b$, 반주기성, 짝수·홀수푸리에모드를계산할수있다. 행렬이론은선형점화식이명시된경우에만필요하다.

9. 일반모듈러스로의확장

$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 에서도자연대함은 $x \mapsto -x$ 이고 $w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$ 정의는그대로유효하다. $m = 2$ 에서는부호반전이항등이므로반주기성이보통주기성과같아진다. $m > 2$ 에서는구분이비자명하다. “ m 에대한보수”는정수대표선택에의존하므로대수적정의로부적절하며, 불변용어는“모듈로 m 덧셈역원”이다.

10. 알고리즘감사

k 차모듈로 m 점화식의주기는유한상태공간 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k$ 에서검출해야하며임의길이접두부에서반복블록을찾으면안된다. 스크립트는밀 m 압축상태부호화, 단일초기값에대한 Brent 알고리즘 (시간 $O(\mu + \lambda)$, 메모리 $O(1)$), 모든초기값에대한정확한함수그래프분해 (시간 $O(m^k)$), 계수족병렬화, 반대순환과반주기순환의별도분류, $M^h = -I$ 행렬검사를사용한다. Mathematica 나외부래퍼는필요없다.

11. 재현가능한스캔결과

열다섯개의명명된계수족을스캔하면 tritetranacci 족에서길이 24 와 8 의서로다른반대순환쌍과반주기 011022, 01220211, 12 를얻는다. 두번째스캔은차수 2 부터 6 까지의 0 이아닌이진계수벡터 119 개를다룬다: $\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119$. 결과는전역판정 $M^h = -I$ 을만족하는족 13 개, 비자명한반주기순환을적어도하나갖는족 88 개, 서로다른반대순환쌍을적어도하나갖는족 96 개이다. 저장소의 JSON 및 CSV 파일로재현할수있다.

결론

모듈로 3 부호반전은주기단어와선형점화식순환위의구조적대함으로작용한다. 0 이아닌원시단어가이대함에불변일수있는경우는유일한반주기이동뿐이다. 같은성질은생성다항식의인수분해, 짝수푸리에모드의소멸, 또는선형경우행렬관계 $M^h = -I$ 로동등하게판정된다. 따라서알고리즘분석은순환의내재적대칭과반대순환사이의단순한대응을명확히분리한다.